コンピュータ代数1, 第5回演習問題＆解答用紙

2011/6/3 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | | 氏名 解答例

1 整数 x を未知数とする以下の連立合同式を解け.

(1) $\begin{cases} x \equiv 4 \pmod 6 \\ x \equiv 5 \pmod 7 \end{cases}$

$x = 4 + 6t = 5 + 7s$ (t, s: 整数)

$6t = 5 - 4 + 7s$

$6t = 1 \pmod 7$

$t = 6^{-1} = 6 \pmod 7$

$\underline{x = 4 + 6 \times 6 = 40} \pmod{\underbrace{42}_{= 6 \times 7}}$

(2) $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 5 \\ x \equiv 3 \pmod 9 \end{cases}$

$x = 1 + 5t = 3 + 9s$ (t, s: 整数)

$5t = 3 - 1 + 9s$

$5t = 2 \pmod 9$

$t = 5^{-1} \cdot 2 = 2 \cdot 2 = 4 \pmod 9$

$\underline{x = 1 + 5 \cdot 4 = 21} \pmod{45}$

(3) $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 3 \\ x \equiv 4 \pmod 7 \\ x \equiv 7 \pmod 8 \end{cases}$

まず. $\begin{cases} x \equiv 1 \pmod 3 \\ x \equiv 4 \pmod 7 \end{cases}$ を解く.

$1 + 3t = 4 + 7s$ (t, s: 整数)

$3t = 4 - 1 + 7s$

$3t \equiv 3 \pmod 7$。 $3 \perp 7$ より $t = 1 \pmod 7$

$\begin{cases} x = 1 + 3 \cdot 1 = 4 \pmod{21} \\ x = 7 \pmod 8 \end{cases}$

$4 + 21t' = 7 + 8s'$ (t', s': 整数)

$21t' = 7 - 4 = 3 \pmod 8$

$5t' = 3 \pmod 8$ $\quad t' = 5^{-1} \cdot 3 = 5 \cdot 3 = 15$

$= 7 \pmod 8$

$x = 4 + 21 \cdot 7 = 151 \mod (3 \times 7 \times 8)$

$\underline{x = 151 \pmod{168}}$